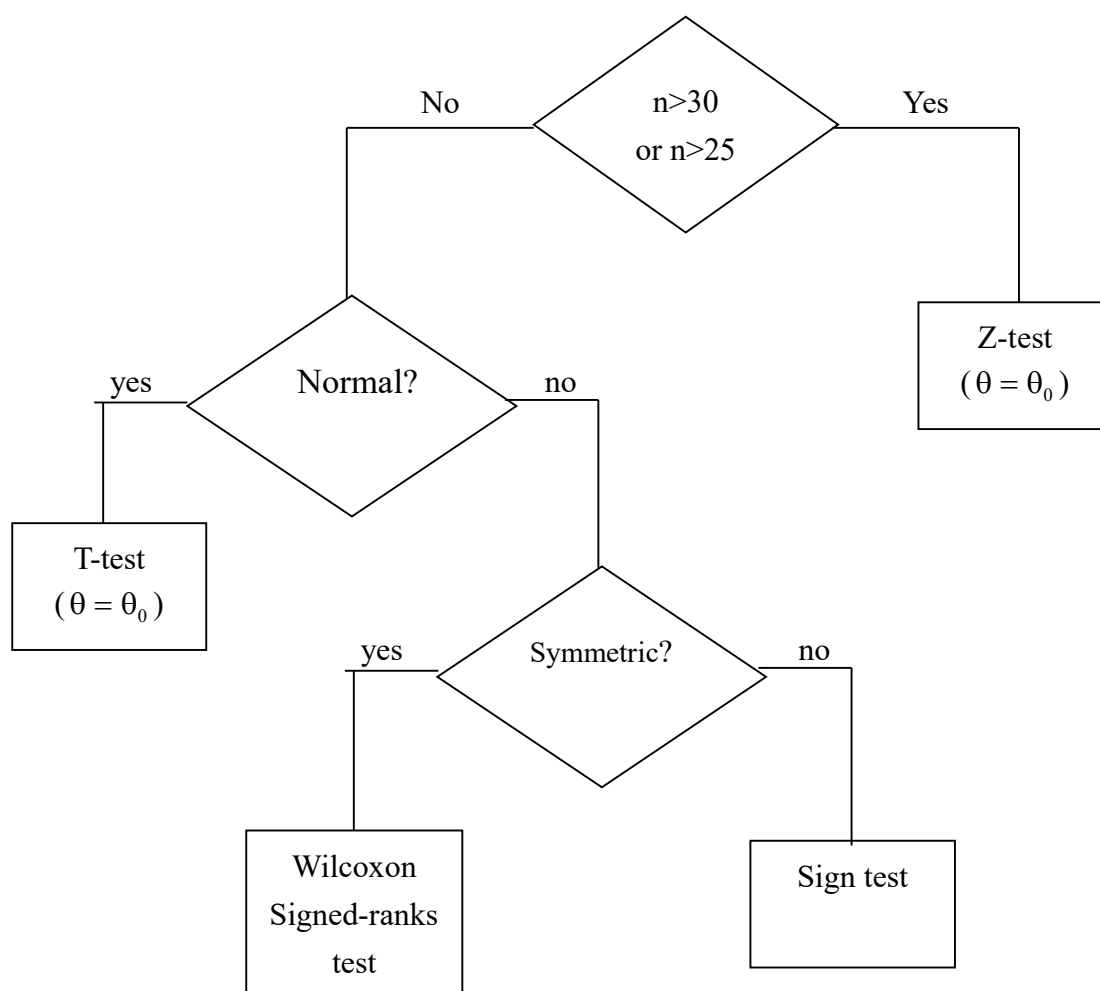


統計諮詢期中報告—無母數統計

王宏福 & 林楓敏

📖 單樣本問題：

流程圖：



(一) 符號檢定(SIGN TEST)

符號檢定法是用於檢定母體中位數 θ 是否為某一特定值 θ_0 。其所以稱為符號檢定法是因為資料中只有兩種觀測值，若以‘+’與‘-’號來區分，統計方法則以‘+’，‘-’符號之個數來決定。

此檢定需滿足下列假設：

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
2. 資料需為連續型

假設檢定：

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{v.s.} \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

檢定統計量：

$$\text{令 } D_i = X_i - \theta_0$$

$$S_i = \begin{cases} 1 & , \text{if } D_i > 0 \\ 0 & , \text{if } D_i < 0 \end{cases}$$

$$S = \sum_{i=1}^n S_i \underset{H_0}{\sim} \text{Bin}(n, 0.5)$$

當 $p\text{-value} = 2P_{H_0}(S \leq s \mid n, 0.5) < \alpha$ 時，拒絕 H_0 。

(二) Wilcoxon 符號等級檢定法(Wilcoxon Signed Rank Test)

Wilcoxon 符號等級檢定法亦為檢定母體中位數 θ 是否為某一特定值 θ_0 。它與符號檢定之差異乃在於，符號檢定只考慮正、負號的個數，Wilcoxon 檢定法同時將每一個觀察值與 θ_0 的距離考慮進去。

此檢定需滿足下列假設：

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
2. 資料需為連續型
3. 資料所抽自的母體具備對稱性

假設檢定：

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{v.s.} \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

檢定統計量：

$$\text{令 } D_i = X_i - \theta_0$$

將 $|D_i|$ 排序得 $R_1, R_2, \dots, R_n$

$$\varphi_i = \begin{cases} 1 & , \text{if } D_i > 0 \\ 0 & , \text{if } D_i < 0 \end{cases}$$

$$T^+ = \sum_{i=1}^n \varphi_i R_i \equiv \text{在 } \theta_0 \text{ 右邊觀察值所分到的序和}$$

決策：如果 $T > T_{(\frac{\alpha}{2}, n)}$ (查表) 則拒絕 H_0

例題：

測量 11 位病人血液通過冠狀動脈的時間，得 3.50 3.25 2.70 2.75 3.10 3.00 5.65 2.50 1.80 2.25 3.30，今欲檢定其中位數是否仍為以往的紀錄 3.50 秒。

【資料來源：Applied Nonparametric Statistic(1990), Wayne W. Daniel】

SAS 程式：

```
data A;
options ps=60 ls=70 nodate;
input y @@;
time=y-3.50;
cards;
3.50 3.25 2.70 2.75 3.10 3.00 5.65 2.50 1.80 2.25 3.30
;
proc univariate normal plot;
var time;
run;
```

結果：

Univariate Procedure

Variable=TIME

Moments

N	11	Sum Wgts	11
Mean	-0.42727	Sum	-4.7
Std Dev	0.989031	Variance	0.978182
Skewness	1.809396	Kurtosis	4.910984

T:Mean=0	-1.43282	Pr> T	0.1824
Num ^= 0	10	Num > 0	1
M(Sign)	-4	Pr>= M	0.0215


(符號檢定
 $H_0 : \theta = \theta_0$
v.s
 $H_1 : \theta \neq \theta_0$
)

Sgn Rank	-17.5	Pr>= S	0.0840
----------	-------	--------	--------


(Wilcoxon符號等級檢定
 $H_0 : \theta = \theta_0$
v.s
 $H_1 : \theta \neq \theta_0$
)

W:Normal	0.828164	Pr<W	0.0234
----------	----------	------	--------


(Shapiro-Wilk常態性檢定
 $H_0 :$
資料來自常態母體)

Quantiles(Def=5)

100% Max	2.15	99%	2.15
75% Q3	-0.2	95%	2.15
50% Med	-0.5	90%	0
25% Q1	-1	10%	-1.25
0% Min	-1.7	5%	-1.7
		1%	-1.7
Range	3.85		
Q3-Q1	0.8		
Mode	-1.7		

Stem Leaf	#	Boxplot
2 2	1	0
1		
1		
0		
0 0	1	
-0 422	3	+--+--+
-0 885	3	*-----*
-1 20	2	+-----+
-1 7	1	
-----+-----+-----+-----+		

📖 兩組獨立樣本問題：

(一) Median 檢定

此檢定方法可用於檢定兩組獨立樣本之中位數是否一致，亦為Fisher真實性檢定(Fisher exact test)——用於檢定兩組獨立樣本所來自的母體比例是否相等。

此檢定需滿足下列假設：

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
2. 資料需為連續型
3. 兩母體需為相同形狀

假設檢定：

$$H_0: \theta_x \geq \theta_y \quad \text{v.s.} \quad H_1: \theta_x < \theta_y$$

先將所有資料排序得總中位數 $\tilde{\theta}$ ，再分別計數兩組樣本大於總中位數的資料個數

	$> \tilde{\theta}$	$< \tilde{\theta}$	
樣本 X	A	C	$n=A+C$
樣本 Y	B	D	$m=B+D$

檢定統計量：

$$P(A = a | A + B = k) = \frac{\binom{n}{a} \binom{m}{k-a}}{\binom{n+m}{k}}$$

$$\text{若 } \sum_{i=0}^a P(A = i | A + B = k) = \sum_{i=0}^a \frac{\binom{n}{i} \binom{m}{k-i}}{\binom{n+m}{k}} < \alpha, \text{ 則拒絕 } H_0$$

(二) Mann-Whitney-Wilcoxon 檢定法

用 Mann-Whitney-Wilcoxon 檢定法檢定兩組獨立樣本所來自母體的中位數

是否相等，在無母數統計學裡用的非常廣泛。

此檢定需滿足下列假設：

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
2. 資料需為連續型
3. 兩母體需為相同形狀

假設檢定：

$$H_0 : \theta_x = \theta_y \quad \text{v.s} \quad H_1 : \theta_x \neq \theta_y$$

檢定統計量：

$$T = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [X_i - Y_j > 0] = S - \frac{n(n+1)}{2}$$

$$S = \sum_{i=1}^n S_i \equiv X \text{ 所分到的序和}$$

決策：如果 $T > w_{\frac{\alpha}{2}}$ (查表) 則拒絕 H_0

例題：

有一研究是針對 vitamin D 對抑制癲癇發作次數影響，找 23 位病人隨機指派到服用 vitamin D 及 placebo，觀察 28 天這些病人癲癇的發作次數，資料於下表。想要研究服用 vitamin D 是否對抑制癲癇發作次數有影響。

表 觀察次數

Group A (X)	4	1	1	3	4	12	19	23	7					
Group B (Y)	2	6	21	2	3	17	3	34	2	6	30	53	4	16

SAS 程式：

```
data number;
options ps=60 ls=70 nodate;
input group $ number @@;
cards;
1 4 1 1 1 1 1 3 1 4 1 12 1 19 1 23 1 7
2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 3 2 17 2 3 2 34 2 2 2 6 2 30 2 53 2 4 2 16
;
proc univariate normal plot;
    var number;

proc npar1way;
    class group;
    var number;
run;
```

結果：

```
----- GROUP=1 -----
                        Moments
      N              9  Sum Wgts              9
      Mean          8.222222  Sum              74
      Std Dev       8.043286  Variance      64.69444
      Skewness      1.076316  Kurtosis     -0.20603
      T:Mean=0      3.06674  Pr>|T|      0.0154
      Num ^= 0      9  Num > 0              9
      M(Sign)        4.5  Pr>=|M|      0.0039
      Sgn Rank       22.5  Pr>=|S|      0.0039
      W:Normal      0.842458  Pr<W      0.0611

      Stem Leaf              #              Boxplot
      2 3                  1              |
      1 9                  1              |
      1 2                  1              +-----+
      0 7                  1              |  +  |
      0 11344              5              *-----*
      -----+-----+-----+-----+
      Multiply Stem.Leaf by 10**+1
```

----- GROUP=2 -----

Moments

N	14	Sum Wgts	14
Mean	14.21429	Sum	199
Std Dev	15.54239	Variance	241.5659
Skewness	1.431879	Kurtosis	1.609484
T:Mean=0	3.421931	Pr> T	0.0045
Num ^= 0	14	Num > 0	14
M(Sign)	7	Pr>= M	0.0001
Sgn Rank	52.5	Pr>= S	0.0001
W:Normal	0.800964	Pr<W	0.0046

Stem Leaf	#	Boxplot
5 3	1	0
4		
3 04	2	
2 1	1	+-----+
1 67	2	+
0 22233466	8	*-----*
-----+-----+-----+-----+		

Multiply Stem.Leaf by 10**+1

N P A R 1 W A Y P R O C E D U R E

Wilcoxon 2-Sample Test (Normal Approximation)
(with Continuity Correction of .5)

S = 97.0000 Z = -.663737 Prob > |Z| = 0.5069

Exact P-Values

(Two-sided) Prob >= |S - Mean| = 0.5047

↪ (Mann-Whitney-Wilcoxon検定 $H_0 : \theta_x = \theta_y$ v.s $H_1 : \theta_x \neq \theta_y$)

Kruskal-Wallis Test (Chi-Square Approximation)

CHISQ = 0.48350 DF = 1 Prob > CHISQ = 0.4868

N P A R 1 W A Y P R O C E D U R E

Median Scores (Number of Points Above Median)

for Variable NUMBER
Classified by Variable GROUP

GROUP	N	Sum of Scores	Expected Under H0	Std Dev Under H0	Mean Score
1	9	4.0	4.30434783	1.14219333	0.444444444
2	14	7.0	6.69565217	1.14219333	0.500000000

Average Scores Were Used for Ties

Median 2-Sample Test (Normal Approximation)

S = 4.00000 Z = -.266459 Prob > |Z| = 0.7899

Exact P-Values

(Two-sided) Prob >= |S - Mean| = 0.8304

(Median檢定 $H_0 : \theta_x = \theta_y$ v.s $H_1 : \theta_x \neq \theta_y$)

Median 1-Way Analysis (Chi-Square Approximation)

CHISQ = 0.07100 DF = 1 Prob > CHISQ = 0.7899

兩組獨立樣本變異數檢定：

Moses檢定—兩獨立樣本母體變異數是否一致之檢定

$$H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2 \quad \text{v.s} \quad H_1 : \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$$

此檢定需滿足下列假設：

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
2. 資料需為連續型
3. 兩母體需為相同形狀

以上題為例，將兩組樣本之資料隨機分成k個一組，再計算各組均方和SS,得下表：

樣本X		觀察值		平均數	SS	序	
n=3	1	7	4	12	7.667	32.67	3
	2	4	1	1	2	6	1
	3	23	3	19	15	224	6

	樣本Y		Obs		平均數	SS	序
m=4	1	17	3	34	18	482	7
	2	53	30	6	29.667	1104.67	8
	3	3	6	2	3.667	8.67	2
	4	16	2	4	7.333	93.32	4
	5	21	2		11.5	180.5	5

再將兩組之SS值利用Wilcoxon 檢定得SAS之P-Values：

(Two-sided) Prob >= |S - Mean| = 0.4000

因p-value=0.4>0.05，所以不拒絕虛無假設。

📖 兩組相依樣本問題：

(一)符號檢定(SIGN TEST)

利用配對樣本資料來比較兩相關母體的中位數是否相等時，當母體的特性未知，則可採用符號檢定法。

此檢定需滿足下列假設：

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
2. 資料需為連續型

$$3. \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} X_n \\ Y_n \end{pmatrix} \text{ 互相獨立}$$

假設檢定：

$$H_0 : \theta_x = \theta_y \quad \text{v.s} \quad H_1 : \theta_x \neq \theta_y$$

檢定統計量：

$$\text{令 } D_i = X_i - Y_i$$

$$S_i = \begin{cases} 1 & , \text{if } D_i > 0 \\ 0 & , \text{if } D_i < 0 \end{cases}$$

$$S = \sum_{i=1}^n S_i \underset{H_0}{\sim} \text{Bin}(n, 0.5)$$

當 $p\text{-value} = 2P_{H_0}(S \leq s \mid n, 0.5) < \alpha$ 時，拒絕 H_0 。

(二) Wilcoxon 配對符號等級檢定法

(Wilcoxon Matched-Pairs Signed Rank Test)

Wilcoxon 配對符號等級檢定法異於符號檢定乃在於，符號檢定只考慮 D 正、負號的個數，不考慮差額大小，因此沒有充分運用樣本訊息，Wilcoxon 檢定法可補其不足。

此檢定需滿足下列假設：

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
2. 資料需為連續型
3. D_i 所來自的母體具備對稱性
4. $D_1, D_2, \dots, D_n$ 互相獨立

假設檢定：

$$H_0 : \theta_x = \theta_y \quad \text{v.s} \quad H_1 : \theta_x \neq \theta_y$$

檢定統計量：

$$\text{令 } D_i = X_i - Y_i$$

將 $|D_i|$ 排序得 $R_1, R_2, \dots, R_n$

$$\phi_i = \begin{cases} 1 & , \text{if } D_i > 0 \\ 0 & , \text{if } D_i < 0 \end{cases}$$

$$T^+ = \sum_{i=1}^n \phi_i R_i$$

決策：如果 $T > T_{(\frac{\alpha}{2}, n)}$ (查表) 則拒絕 H_0

K組獨立樣本問題：

(一) Median檢定的推廣

前述Median檢定法用於檢定兩組獨立樣本所來自母體是否具有相同的中位數。此檢定法可以推廣而用於k組樣本的推論，故又稱為Median檢定法的推

廣。

此檢定需滿足下列假設：

1. $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n}$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
 $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n}$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
 $\vdots$
 $X_{k1}, X_{k2}, \dots, X_{kn}$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
2. K 組資料間互相獨立

假設檢定：

$$H_0 : \theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_k \quad \text{v.s.} \quad H_1 : \theta_i \text{ 不全等}$$

第 1 步：找出 Grand median $\tilde{\theta} \equiv$ 將 K 組資料綜合排序所得之共同中位數

第 2 步：將各組樣本之觀測值大於、小於共同中位數的個數算出，成一個 $2 \times k$ 的列聯表。

檢定統計量：

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^k \frac{(o_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

當 $\chi^2 > \chi^2_{(\alpha, k-1)}$ 時拒絕 H_0

(二) Kruskal-Wallis 一因子變異數分析(Kruskal-Wallis One-way ANOVA)

Kruskal-Wallis 一因子變異數分析是無母數方法中，用在檢定多組獨立樣本中位數是否一致的檢定方法。當只有兩種樣本時，Kruskal Wallis 亦會等價於 Mann-Whitney-Wilcoxon 檢定。

此檢定需滿足下列假設：

1. $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n}$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
 $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n}$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
 $\vdots$
 $X_{k1}, X_{k2}, \dots, X_{kn}$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
2. K 組資料間互相獨立
3. 資料需為連續型
4. K 個母體需為相同形狀

假設檢定：

$$H_0 : \theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_k \quad \text{v.s.} \quad H_1 : \theta_i \text{ 不全等}$$

將所有資料在一起排序，令 R_i 表第 i 組資料所分到的序和。

$$N = \sum_{i=1}^k n_i$$

檢定統計量：

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^k \frac{1}{n_i} \left[R_i - \frac{n_i(N+1)}{2} \right]^2 \quad \text{當 } n \rightarrow \infty \text{ 且 } k \rightarrow \infty$$

$$\sim \chi_{k-1}^2$$

決策：如果 $H > H_{(\alpha, n, k)}$ (查表) 則拒絕 H_0

例題：

一個心理學家隨機指派一組三年級學生，分別去看兩種短片，第一組看無攻擊性內容的短片，第二組看具中度攻擊性內容之短片，第三組看具高度攻擊性內容之短片，看後再將每一位學生隔離，再紀錄每一位學生在一小時內攻擊性行為的次數如下表，今欲檢定此三個母體之中位數是否一致。

三組兒童攻擊性行為的次數

Group1	15	18	13	19	25	20	17	10	16	23
Group2	28	32	26	22	30	24				
Group3	11	40	45	42	39	36				

SAS 程式：

```
data kw;
do g=1 to 3;
  do i=1 to 10;
    input number @@; output;
  end;
end;
cards;
15 18 13 19 25 20 17 10 16 23
28 32 26 22 30 24 . . . .
11 40 45 42 39 36 . . . .
;
proc univariate normal plot;
var number;
```

```

by g;
proc nparlway;
var number;
class g;

```

結果：

```

                                The SAS System
----- G=1 -----
                                Univariate Procedure

Variable=NUMBER

                                Moments
      N              10  Sum Wgts              10
      Mean           17.6  Sum                  176
      Std Dev        4.477102  Variance          20.04444
      Skewness        0.032687  Kurtosis         -0.14437
      T:Mean=0       12.43127  Pr>|T|           0.0001
      Num ^= 0        10  Num > 0              10
      M(Sign)         5  Pr>=|M|           0.0020
      Sgn Rank        27.5  Pr>=|S|           0.0020
      W:Normal        0.992043  Pr<W           0.9983

      Stem Leaf              #              Boxplot
      24 0                  1              |
      22 0                  1              |
      20 0                  1              +-----+
      18 00                 2              |      |
      16 00                 2              *--+--*
      14 0                  1              +-----+
      12 0                  1              |
      10 0                  1              |
      -----+-----+-----+-----+

```

```

----- G=2 -----
                                Univariate Procedure

Variable=NUMBER

                                Moments
      N              6  Sum Wgts              6

```

Mean	27	Sum	162
Std Dev	3.741657	Variance	14
Skewness	0	Kurtosis	-1.2
T:Mean=0	17.67565	Pr> T	0.0001
Num ^= 0	6	Num > 0	6
M(Sign)	3	Pr>= M	0.0313
Sgn Rank	10.5	Pr>= S	0.0313
W:Normal	0.981678	Pr<W	0.9515

Stem Leaf	#	Boxplot
32 0	1	
30 0	1	+-----+
28 0	1	
26 0	1	*--+-*
24 0	1	+-----+
22 0	1	
-----+		

----- G=3 -----

Univariate Procedure

Variable=NUMBER

Moments			
N	6	Sum Wgts	6
Mean	35.5	Sum	213
Std Dev	12.37336	Variance	153.1
Skewness	-2.12842	Kurtosis	4.823276
T:Mean=0	7.027751	Pr> T	0.0009
Num ^= 0	6	Num > 0	6
M(Sign)	3	Pr>= M	0.0313
Sgn Rank	10.5	Pr>= S	0.0313
W:Normal	0.729829	Pr<W	0.0130

Stem Leaf	#	Boxplot
4 5	1	
4 02	2	+-----+
3 69	2	+---+---
3		
2		

```

      2
      1
    1 1                      1          *
      -----+-----+-----+
Multiply Stem.Leaf by 10**+1

```

N P A R 1 W A Y P R O C E D U R E
 Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable NUMBER
 Classified by Variable G

G	N	Sum of Scores	Expected Under H0	Std Dev Under H0	Mean Score
1	10	67.0	115.0	15.1657509	6.7000000
2	6	84.0	69.0	13.5646600	14.0000000
3	6	102.0	69.0	13.5646600	17.0000000

Kruskal-Wallis Test (Chi-Square Approximation)

CHISQ = 10.658 DF = 2 Prob > CHISQ = 0.0048

N P A R 1 W A Y P R O C E D U R E

Median Scores (Number of Points Above Median)
 for Variable NUMBER
 Classified by Variable G

G	N	Sum of Scores	Expected Under H0	Std Dev Under H0	Mean Score
1	10	1.0	5.0	1.19522861	0.100000000
2	6	5.0	3.0	1.06904497	0.833333333
3	6	5.0	3.0	1.06904497	0.833333333

Median 1-Way Analysis (Chi-Square Approximation)

CHISQ = 11.200 DF = 2 Prob > CHISQ = 0.0037

(二)*Dunn 之多重比較：

利用 Kruskal Wallis 檢定進行一因子變異數分析，以檢定 k 組獨立樣本中位數是否一致，如果所得的答案是否定的，則可進一步進行 Dunn 之多重比較法，

用以判斷那些中位數可能一致，那些可能不一致。

多重比較之假設檢定為：

$$\begin{cases} H_0 : \theta_i = \theta_j \\ H_1 : \theta_i \neq \theta_j \end{cases}$$

(i)當各組樣本大小 n_i 不等時其差異顯著的條件為：

$$|\bar{R}_i - \bar{R}_j| > z_{(1-\frac{\alpha}{k(k-1)})} \sqrt{\frac{N(N+1)}{12} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$$

$$\text{其中 } \bar{R}_i = \frac{R_i}{n_i}, \bar{R}_j = \frac{R_j}{n_j} \quad R_i \text{ 為第 } i \text{ 組所分到的序和}$$

(ii)當各組樣本大小 n_i 相等，即 $n_1 = n_2 = \dots = n_k = n$ ，則其差異顯著的條件為：

$$|\bar{R}_i - \bar{R}_j| > z_{(1-\frac{\alpha}{k(k-1)})} \sqrt{\frac{k(N+1)}{6}}$$

$$\text{其中 } \bar{R}_i = \frac{R_i}{n}, \bar{R}_j = \frac{R_j}{n} \quad R_i \text{ 為第 } i \text{ 組所分到的序和}$$

(三) Jonckheere-Terpstra 檢定法

當檢定 k 組中位數是否一致時，有些時候結論為「此 k 組母體中位數可能呈某種大小順序」，會比結論為「至少有兩組中位數不一致」有意義的多。

此檢定需滿足下列假設：

1. $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n}$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
 $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n}$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
 $\vdots$
 $X_{k1}, X_{k2}, \dots, X_{kn}$ 為來自某一未知分配的隨機樣本
2. K 組資料間互相獨立
3. 資料需為連續型
4. K 個母體需為相同形狀

假設檢定：

$$H_0 : \theta_1 = \theta_2 = \cdots = \theta_k$$

$$H_1 : \theta_1 \leq \theta_2 \leq \cdots \leq \theta_k \text{ 至少有一不等式成立}$$

檢定統計量：

$$J = \sum_{i < j} U_{ij}$$

$$\text{其中 } U_{ij} = \sum_{l=1}^{n_i} \sum_{m=1}^{n_j} [X_{il} < X_{jm}]$$

決策：如果 $J > J_{(\alpha, n, k)}$ (查表) 則拒絕 H_0

實例應用：同前例

SPSS 結果為

Jonckheere-Terpstra Test ^a

	aggressive
Number of Levels in GROUP	3
N	22
Observed J-T Statistic	114.000
Mean J-T Statistic	78.000
Std. Deviation of J-T Statistic	16.401
Std. J-T Statistic	2.195
Asymp. Sig. (2-tailed)	.028

a. Grouping Variable: GROUP

📖 K 組相依樣本：

(一)Friedman 二因子變異數分析(Friedman 2-way ANOVA)

此檢定法可用於檢定 k 組有關樣本中位數是否一致，即檢定 k 種不同處理的差異，在實驗設計上屬於完全隨機區集設計，每一區集包括 k 個實驗單位。

此檢定需滿足下列假設：

- 1.資料需為連續型
- 2.區集與處理間無交互作用
- 3.各區集間互相獨立

假設檢定：

$$H_0 : \theta_1 = \theta_2 = \cdots = \theta_k \quad \text{v.s} \quad H_1 : \theta_i \text{ 不全等}$$

第 1 步：在每一區集內排序

第 2 步：再將每一處理中資料值所得到的序加總，得 $R_j, j=1,2,\dots,k$

檢定統計量：

$$\chi_r^2 = \frac{12}{bk(k+1)} \sum_{j=1}^k \left[R_j - \frac{b(k+1)}{2} \right]^2 \quad \text{其中 } b \text{ 為區集的個數}$$

$$\sim \chi_{k-1}^2, \text{ 當 } b \rightarrow \infty$$

真正抽樣分配(當 b, k 小時)：

$$W = \frac{\chi_r^2}{b(k-1)} = \frac{12 \sum_{j=1}^k R_j^2 - 3b^2 k(k+1)^2}{b^2 k(k^2 - 1)}$$

決策：如果 $W > W_{(\alpha, n, k)}$ (查表) 則拒絕 H_0

例題：

欲比較胰臟病病人用三種方法測出的澱粉值是否有差異，今隨機選九個病人，所測得之值如下表：

病人	方法		
	A	B	C
1	4000	3210	6120
2	1600	1040	2410
3	1600	647	2210
4	1200	570	2060
5	840	445	1400
6	352	156	249
7	224	155	224
8	200	99	208
9	184	70	227

SAS 程式：

```

title 'Friedman test';
option ls=72 ps=120;
data fr;
input treat $ block $ obs @@;
cards;

```

```

a 1 4000 a 2 1600 a 3 1600
a 4 1200 a 5 840 a 6 352
a 7 224 a 8 200 a 9 184
b 1 3210 b 2 1040 b 3 647
b 4 570 b 5 445 b 6 156
b 7 155 b 8 99 b 9 70
c 1 6120 c 2 2410 c 3 2210
c 4 2060 c 5 1400 c 6 249
c 7 224 c 8 208 c 9 227
;
proc univariate normal plot;
    var obs;
    by treat;
proc freq;
    table treat*block*obs/noprint cmh scores=rank;
run;

```

結果：

----- TREAT=a -----				
Moments				
N	9	Sum Wgts	9	
Mean	1133.333	Sum	10200	
Std Dev	1222.371	Variance	1494192	
Skewness	1.833622	Kurtosis	3.858205	
T:Mean=0	2.781479	Pr> T	0.0239	
Num ^= 0	9	Num > 0	9	
M(Sign)	4.5	Pr>= M	0.0039	
Sgn Rank	22.5	Pr>= S	0.0039	
W:Normal	0.779052	Pr<W	0.0123	
----- TREAT=b -----				
Moments				
N	9	Sum Wgts	9	
Mean	710.2222	Sum	6392	
Std Dev	990.6157	Variance	981319.4	
Skewness	2.447287	Kurtosis	6.433035	
T:Mean=0	2.150851	Pr> T	0.0637	
Num ^= 0	9	Num > 0	9	
M(Sign)	4.5	Pr>= M	0.0039	

Sgn Rank	22.5	Pr>= S	0.0039	
W:Normal	0.665464	Pr<W	0.0007	
----- TREAT=c -----				
Moments				
N	9	Sum Wgts	9	
Mean	1678.667	Sum	15108	
Std Dev	1910.362	Variance	3649484	
Skewness	1.750608	Kurtosis	3.619106	
T:Mean=0	2.636149	Pr> T	0.0299	
Num ^= 0	9	Num > 0	9	
M(Sign)	4.5	Pr>= M	0.0039	
Sgn Rank	22.5	Pr>= S	0.0039	
W:Normal	0.773265	Pr<W	0.0106	
Cochran-Mantel-Haenszel Statistics (Based on Rank Scores)				
Statistic	Alternative Hypothesis	DF	Value	Prob

1	Nonzero Correlation	1	2.057	0.151
2	Row Mean Scores Differ	2	15.943	0.001
3	General Association	48	.	.

(一)*Hollander-Wolfe 之多重比較：

利用 Friedman 檢定進行二因子變異數分析，以檢定 k 組相依樣本中位數是否一致，如果所得的答案是否定的，則可進一步進行 Hollander-Wolfe 之多重比較法，用以判斷那些中位數可能一致，那些可能不一致。

多重比較之假設檢定為：

$$\begin{cases} H_0 : \theta_i = \theta_j \\ H_1 : \theta_i \neq \theta_j \end{cases}$$

其差異顯著的條件為：

$$|\bar{R}_i - \bar{R}_j| > z_{(1-\frac{\alpha}{k(k-1)})} \sqrt{\frac{bk(k+1)}{6}}$$

其中 $\bar{R}_i = \frac{R_i}{n}$, $\bar{R}_j = \frac{R_j}{n}$ R_i 為第 i 組所分到的序和

(二)Page 檢定法

與Jonckheere-Terpstra Test目的相同，不過此法適用於K組相依樣本。

此檢定需滿足下列假設：

- 1.資料需為連續型
- 2.區集與處理間無交互作用
- 3.各區集間互相獨立

假設檢定：

$$H_0 : \theta_1 = \theta_2 = \cdots = \theta_k$$

$$H_1 : \theta_1 \leq \theta_2 \leq \cdots \leq \theta_k \text{ 至少有一不等式成立}$$

第 1 步：在每一區集內排序

第 2 步：再將每一處理中資料值所得到的序加總，得 $R_j, j = 1, 2, \dots, k$

檢定統計量：

$$L = \sum_{j=1}^k jR_j = R_1 + 2R_2 + \cdots + kR_k$$

決策：如果 $L > L_{(\alpha, n, k)}$ (查表) 則拒絕 H_0

(三) Durbin 檢定法

此檢定法適用於不完全區集設計所得觀測值之檢定，所謂不完全區集設計是當區集的大小受限制，而無法容納 t 種處理一起進行的實驗設計。比較常用的不完全區集設計是一種每個區集的處理數 k ($k < t$) 皆相同的不完全區集設計，稱為均衡不完全區集設計(Balanced Incomplete Block Design---BIBD)。

此檢定需滿足下列假設：

- 1.資料需為連續型
- 2.各區集間互相獨立

假設檢定：

$$H_0 : \theta_1 = \theta_2 = \cdots = \theta_k \quad \text{v.s} \quad H_1 : \theta_i \text{ 不全等}$$

第 1 步：在每一區集內排序

第 2 步：再將每一處理中資料值所得到的序加總，得 $R_j, j = 1, 2, \dots, k$

檢定統計量：

$$T = \frac{12(t-1)}{rt(k-1)(k+1)} \sum_{j=1}^t R_j^2 - \frac{3r(t-1)(k+1)}{k-1}$$

$$\sim \chi_{t-1}^2, \text{ 當 } r \rightarrow \infty$$

R_j 為第 j 個處理在不同區集內之序和 r 為每個處理發生的次數

k 為每個區集的處理數 ($k < t$) t 為處理數

決策：如果 $T > T_{(\alpha, n, k)}$ (查表) 則拒絕 H_0

(三)*Durbin 之多重比較：

利用 Durbin 檢定進行二因子變異數分析，以檢定 k 組相依樣本中位數是否一致，如果所得的答案是否定的，則可進一步進行 Durbin 之多重比較法，用以判斷那些中位數可能一致，那些可能不一致。

多重比較之假設檢定為：

$$\begin{cases} H_0 : \theta_i = \theta_j \\ H_1 : \theta_i \neq \theta_j \end{cases}$$

其差異顯著的條件為：

$$|\bar{R}_i - \bar{R}_j| > z_{(1-\frac{\alpha}{t(t-1)})} \sqrt{\frac{tr(k^2+1)}{6(t-1)}}$$

$$\text{其中 } \bar{R}_i = \frac{R_i}{n}, \bar{R}_j = \frac{R_j}{n} \quad R_i \text{ 為第 } i \text{ 組所分到的序和}$$

等級相關(Rank correlation)

(一) Spearman 等級相關—今日普遍採用的方法

假設檢定：

H_0 ：2 組資料沒有關聯性

H_1 ：2 組資料有關聯性

檢定統計量：

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad d_i = R_i - C_i$$

R_i = 第一組資料的序
 C_i = 第二組資料的序

決策：

1. 可由附表求得臨界值 r ，如果 $r > r_s$ 或 $r < -r_s$ ，則拒絕 H_0 。
2. 大樣本時 $z = r_s \sqrt{n-1}$ 漸進 $N(0,1)$

(二) Kendall's tau-b

檢定統計量：

$$\tau_b = \frac{C - D}{\left\{ \left[\binom{n}{2} - T_x \right]^{\frac{1}{2}} \left[\binom{n}{2} - T_y \right]^{\frac{1}{2}} \right\}}$$

其中, C 為同序的配對個數

D 為反序的配對個數

T_x 為第一組資料打結(*ties*)的個數

T_y 為第二組資料打結(*ties*)的個數

決策：

1. 可由附表求得臨界值 τ^* ，如果 $\tau_b > \tau^*$ 或 $\tau_b < -\tau^*$ ，則拒絕 H_0 。
2. 大樣本時 $z = \frac{3\tau_b \sqrt{n(n-1)}}{\sqrt{2(2n+5)}}$ 漸進 $N(0,1)$

(三) Kendall's Coefficient of Concordance W

Spearman 等級相關係數(Spearman rank correlation coefficient)及 Kendall's tau-b 皆為探討兩組資料或兩個變數的關聯性。而 Kendall 則進一步推廣至 $b(b>2)$ 組資料相關的檢定。

假設檢定：

H_0 : b 組資料沒有關聯性

H_1 : b 組資料有關聯性

檢定統計量：

$$W = \frac{12 \sum_{j=1}^k R_j^2 - 3b^2k(k+1)^2}{b^2k(k^2-1)}, 0 \leq W \leq 1$$

R_j ：第 j 對的序和

b ：資料的組數

k ：觀察值的個數

決策：

1. 當 b 和 k 之值小時，可由附表求得 P 值，如果 $P < \alpha$ ，則拒絕 H_0 。

3. 大樣本時漸進 $\chi^2 = m(n-1)W$ ，如果 $\chi^2 > \chi^2_{(\alpha, k-1)}$ 則拒絕 H_0 。

相關分析的 SAS 語法

1. PROC FREQ 程序

PROC FREQ

TABLES A*B / CHISQ ← 要求卡方，計算 Phi, Contingency coefficient
MEASURES ← 要求一系列的線性關係指標及其標準差

2. PROC CORR 程序

PROC CORR 選項串

VAR ← 界定被分析的數值變數串

WITH ← 與 VAR 指令聯合用，聯合產生相關矩陣

BY ← 將資料檔內的觀察體加以分組

選項串

SPEARMAN ← 計算 Spearman 等級相關係數，及檢定

KENDALL ← 計算 Kendall's tau-b 係數，及檢定

有關一組樣本之檢定

(一)隨機性連檢定(run test of randomness)

樣本之取得、迴歸分析之殘差是否為隨機？時間數列是否有自我相關 (Autocorrelation)？這些皆可用隨機性連檢定法來進行檢定。此檢定法通常將資料分成兩個互斥的類別項。

假設檢定：

H_0 ：資料觀測值的出現具有隨機性

H_1 ：資料觀測值的出現不具隨機性

檢定統計量： $r \equiv$ 群數

決策：1. 查表($n_1 \leq 20, n_2 \leq 20$) $r \leq r_L$, or $r \geq r_U \Rightarrow \text{Reject } H_0$

2. 大樣本漸近：

$$Z = \frac{r - \left(\frac{2n_1n_2}{n_1 + n_2} + 1 \right)}{\sqrt{\frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)^2(n_1 + n_2 - 1)}}} \longrightarrow N(0,1)$$

(二) 適合度檢定(Goodness of Fit)

目的：檢定觀測值之次數分配是否適合某特定分配

假設檢定：

H_0 ：樣本來自某一母體

H_1 ：樣本非來自某一母體

$$\text{檢定統計量： } \chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \longrightarrow \chi_{k-1}^2$$

O_i ：第 i 組之觀察次數

E_i ：第 i 組之期望次數

決策：如果 $\chi^2 > \chi_{(\alpha, k-1)}^2$ 則拒絕 H_0

有關兩組樣本母體分配之檢定

目的：檢定兩樣本所來自母體在集中趨勢、離勢、偏態等任一方面是否有差異

H_0 ：兩組樣本來自相同母體

H_1 ：其中有一個母體有兩極化反應 $\rightarrow$ Hollander

(一) Hollander 檢定法

X ：沒有兩極化的資料(Control group)

r_i ： X_i 所分到的序

$$\bar{r} = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} r_i}{n_1} \equiv X \text{ 所分到的序和平均值}$$

$$\text{檢定統計量： } G = \sum_{i=1}^{n_1} (r_i - \bar{r})^2$$

決策： G 值愈小表示愈集中 $\Rightarrow$ Reject H_0

1. 當 $n_1 + n_2 \leq 20$, $n_1 \leq 12$ 時，可由附表求得臨界值 C_α ，如果 $G < C_\alpha$ ，則

拒絕 H_0 。

2. 大樣本漸近 $\xrightarrow{D} N(0, 1)$

(二) Kolmogorov-Smirnov 檢定

檢定統計量： $S_i(x)$:第 i 組樣本各階級的累加相對次數 $i = 1, 2$

$$D = \max |S_1(x) - S_2(x)|$$

決策： D 值愈小表示兩組樣本之母體可能相同

如果 $D > D_{\alpha/2, m, n}$ (查表) 則拒絕 H_0